

Nom :

Prénom :

Note : / 10

□ Exercice 1

.../10

Une réponse brève d'une ligne est attendue dans le cadre qui suit immédiatement la question, on ne *demande pas* de justification.

1. En Python, quelle est la valeur de la variable `a` après exécution de l'instruction `a = (16 // 5)**3 - 2`

.....

2. Si la variable `x` vaut 42, quelle est la valeur de `x % 7 == 0 and (x < 30 or x % 2 == 0)` ?

.....

3. Si `lst` vaut `[3, 7, 12, 18, 25]`, que vaut `lst[-1] - lst[1] + len(lst)` ?

.....

4. Pour quelle(s) valeur(s) de la variable `i` sera effectuée la boucle `for i in range(20, 5, -4)`

.....

5. Si `s` est la chaîne de caractères "Python" quel est l'affichage produit par `print(s[:2] * 2 + s[-1])`

.....

6. Écrire en une seule instruction Python l'affectation permettant d'échanger les valeurs de deux variables `a` et `b` sans variable intermédiaire.

.....

7. Expliquer l'origine de l'erreur `TypeError: 'tuple' object does not support item assignment` en Python.

.....

8. Écrire l'instruction conditionnelle permettant de tester si un entier `n` est compris entre 10 et 50 (inclus) et est divisible par 3.

.....

9. Écrire une instruction permettant de créer *par compréhension* la liste des carrés des entiers de 1 à 10 inclus : `[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]`

.....

10. Quel sera le contenu de la liste `a` après exécution des instructions suivantes :

```
1 a = [10, 20, 30]
2 b = a
3 b[1] = 99
4 a.append(40)
```

.....

□ Exercice 2 : QCM

.../10

Dans cet exercice, une question peut avoir *zéro, une ou plusieurs bonnes réponses*. Pour chaque question, cocher les cases correspondantes aux bonnes réponses.

- Que peut-on dire du résultat de l'expression `15 // 4 + 7 / 2`?
 - ☐ C'est un `int`
 - ☐ C'est un `float`
 - ☐ Sa valeur est 6
 - ☐ Sa valeur est 6.5
- Quelles sont les propositions exactes concernant les fonctions en Python?
 - ☐ Une fonction sans instruction `return` explicite renvoie la valeur `None`
 - ☐ Les arguments d'une fonction doivent obligatoirement être du même type
 - ☐ Une fonction peut renvoyer plusieurs valeurs séparées par des virgules
 - ☐ Les variables définies à l'intérieur d'une fonction ont une portée locale à cette fonction
- Quel(s) test(s) sont vrais si et seulement si l'entier `n` est impair?
 - ☐ `n%2!=0`
 - ☐ `n%2==1`
 - ☐ `n//2==1`
 - ☐ `2%n==1`
 - ☐ `not(n%2==0)`
- Si `lst` est une liste (type `list`), cocher les instructions valides (qui ne provoquent pas d'erreur)
 - ☐ `lst + [3]`
 - ☐ `lst + 3`
 - ☐ `lst * 2`
 - ☐ `lst[0] = 1`
 - ☐ `lst(0)`
- Parmi les types de Python suivants, lesquels sont *mutables* (modifiables en place)?
 - ☐ `int`
 - ☐ `float`
 - ☐ `str`
 - ☐ `list`
 - ☐ `tuple`
- On suppose que `x` est un entier valant 8, quelles expressions seront évaluées à `True`?
 - ☐ `x>5 and x<10`
 - ☐ `not(x!=8)`
 - ☐ `x%4==0 and x%3==0`
 - ☐ `10>x>=8`
- On suppose que `s = 0` a été exécuté. Parmi les boucles suivantes, lesquelles permettent de calculer dans `s` la somme des éléments de `lst`?

☐ <pre>for elt in lst: s = s + elt</pre>	☐ <pre>for i in range(len(lst)): s = s + lst[i]</pre>
☐ <pre>for i in range(len(lst)): s = s + i</pre>	☐ <pre>for elt in lst: s = s + lst[elt]</pre>
- Quelles sont les affirmations vraies concernant le type `str` de Python?
 - ☐ On peut modifier directement un caractère d'une chaîne par affectation : `s[0] = 'a'`
 - ☐ On peut concaténer deux chaînes de caractères à l'aide de l'opérateur `+`
 - ☐ La fonction `len(s)` renvoie le nombre de caractères de la chaîne `s`
 - ☐ Une chaîne de caractères ne peut pas être vide
 - ☐ L'instruction `s = ""` permet de définir une chaîne vide
- Si `lst` est la liste `[10, 20, 30, 40, 50]`, quelles tranches permettent d'obtenir la liste `[20, 30]`?
 - ☐ `lst[1:3]`
 - ☐ `lst[1:2]`
 - ☐ `lst[-4:-2]`
 - ☐ `lst[1:-2]`
- Après exécution de l'instruction `l = [3*i for i in range(1, 6)]`, quelles affirmations concernant `l` sont vraies?
 - ☐ `len(l)` vaut 5
 - ☐ 0 est l'un des éléments de `l`
 - ☐ `l` est la liste `[3, 6, 9, 12, 15]`
 - ☐ Le dernier élément de `l` est 15

❑ **Exercice 3 :** *Définir une fonction*

Écrire en Python une fonction `nb_pairs` qui prend en argument une liste d'entiers `lst` et renvoie le nombre d'éléments pairs contenus dans cette liste. Par exemple, `nb_pairs([2, 5, 8, 11, 14])` doit renvoyer 3, et `nb_pairs([1, 3, 7])` doit renvoyer 0.

❑ **Exercice 4 :** *Exercice bonus*

Écrire une fonction `deuxmax` qui prend en argument une liste d'entiers contenant au moins deux éléments et qui renvoie les deux plus grands éléments de cette liste. Par exemple `deuxmax([14, -2, 6, 20, 8, 3])` renvoie 14, 20.